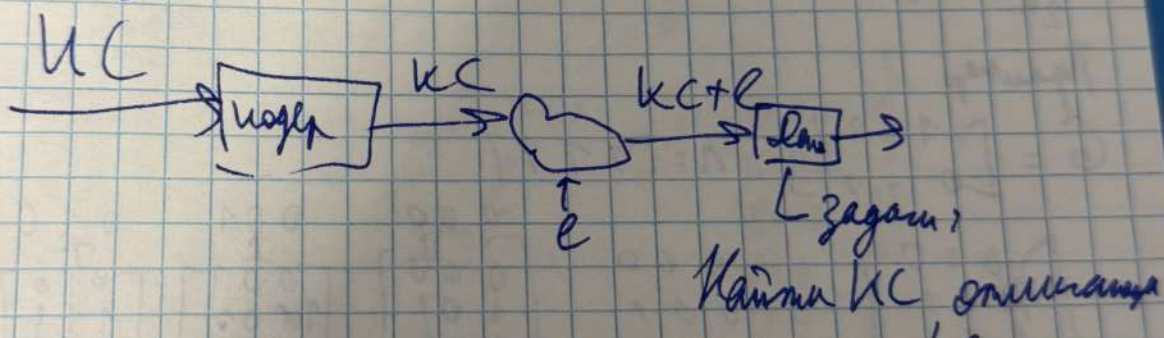


Синхронное генерирование
 (n, k) - код (линейный) $G F(2) = \{0, 1\}$

$$R = \frac{k}{n} \quad G = (k \times n) \quad G \cdot H^T = 0$$

$$H = (n - k \times n) \quad (k \times n - k)$$

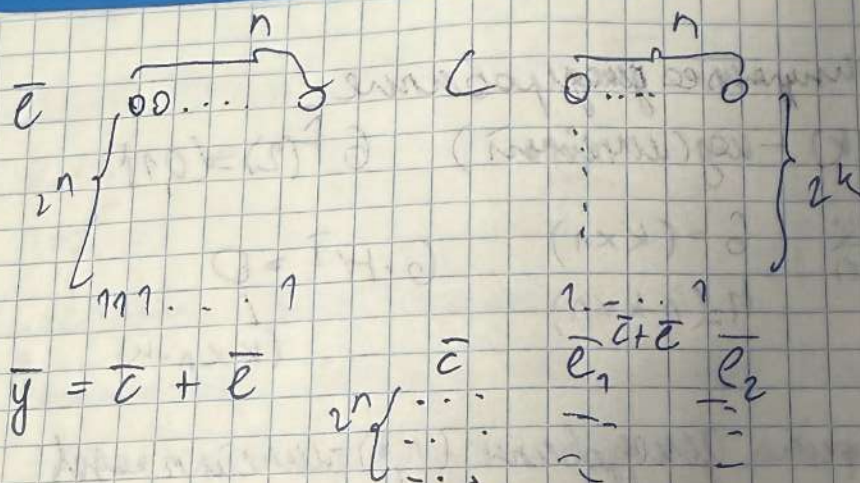
Асинхронное генерирование (n, k) - линейного кода
 над $G F(2)$, в DCL



если от принятой двоичной посл-сти в каком
 месте ошибка

$$\bar{c} \in C \quad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e} \rightarrow \bar{e} = (e_1, \dots, e_n) - \text{вектор ошибок}$$

Каково различие между этими символами
 может ли быть?



$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k} = r$$

Параметры

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H = [1 \ 1 \ 1]$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

24

2-е уравнение равно

Уравнение по
формуле Блума

$$C \cdot H^T = 0$$

$$c_1 \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$c_2 \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$c_3 \begin{matrix} 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$c_4 \begin{matrix} 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$c_2 + c_4$$

Важно

е

Упростит код: мин-во исправлений координат по форме двоича и знаковой фазе

$$C \cdot H^T = 0$$

$$C_1 \begin{matrix} 000 & 001 \\ 000 & 001 \end{matrix}$$

$$C_2 \begin{matrix} 101 & 100 \end{matrix}$$

$$C_3 \begin{matrix} 011 & 010 \end{matrix}$$

$$C_4 \begin{matrix} 110 & 111 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 100 \\ \downarrow \end{matrix}$$

$$C_2 + e = 101 + 100 = 001$$

$$S = 1$$

$$y = c + e$$

$$S = y \cdot H^T = (c + e) \cdot H^T =$$

↑
сигналом

$$= \underbrace{c \cdot H^T}_0 + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

e	S
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

вспомогательное:

$\overline{e}$

$$y + e_1 \rightarrow$$

$$y + e_2 \rightarrow$$

$$\dots$$

$$y + e_{2^n} =$$

$$\cdot H^T = 0 \text{ } \cancel{se_1 \in C} \text{ } (y + e_i) \cdot H^T = 0$$

$$y + e_i = C$$

$$S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c	S
0 0 0	0 0
0 0 1	1 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	1 1
1 1 1	0 0

Выбор слова в слове

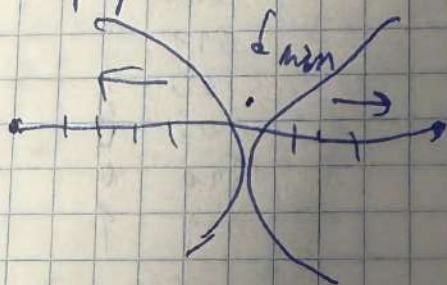
S	c
00	→ 000
01	→ 010
10	→ 100
11	→ 001

$$\Rightarrow y + 001 = 111$$

$$\underbrace{111}_{y} + 001 = 110 \cdot H^T = 11$$

Радиус покрытия

d_{min} - определяет минимальное количество ошибок



$$\frac{d_{min}-1}{2}$$

Радиус покрытия - наиб. число ошибок, которое может исправлять код.

(n, k) -код ПТИ - наиб. все среди всех

кодов с тем же k , которые декодируются в кратчайшее КС.

Задача построения кода с заданной кратностью
~~и~~ и заданной длиной — задача упаковки
 пространства шаров радиуса b с центрами,
 заданными внешним кодовым словом

Плотная сферическая упаковка
 кернуб.-мн. код — код Хемминга и код ~~Танбера~~
 (2, 7, 2)

Граница Хемминга $6 F(q)$

Для любого q -много кода с длиной n и
 минимальным расстоянием $d_{\min} \geq 2t+1$
 число кодовых слов M :

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t C_n^i (q-1)^i}$$

Граница Варшавова — Танбера.

Если имеет место кер-во

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^i (q-1)^i, \text{ то}$$

существует q -много код (n, k) -код с минимальным
 расстоянием d

H:

1-свойство - $\forall$ не 0

2-свойство - не пусто $1 \cdot d$

3-свойство - ...

...

i -свойство - $i-1$ свойство $\exists$

не пустот

не пусто n раз.

не пусто n раз - $C_{n-1}^{d-1} (q-1)^{d-1}$

$\vdots$
не $C_{n-1}^{d-2} (q-1)^{d-2}$

$$\begin{aligned} d &\leq n-1 \\ d-1 &\leq n \end{aligned}$$